

# Modélisation ARMA des rentabilités financières

Introduction : Variable aléatoire et processus stochastique

**Exercices corrigés**

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Modélisation ARMA des rentabilités financières

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — L'additivité des rendements logarithmiques

Un actif cote  $P_0 = 100$ ,  $P_1 = 105$ ,  $P_2 = 103$ .

- (a) Calculer le rendement logarithmique  $r_1 = \ln(P_1/P_0)$ .
- (b) Calculer  $r_2 = \ln(P_2/P_1)$ .
- (c) Calculer  $r_1 + r_2$ , puis calculer directement  $\ln(P_2/P_0)$ . Les deux résultats coïncident-ils?
- (d) En quoi cette propriété d'additivité rend-elle les rendements logarithmiques particulièrement pratiques pour cumuler un rendement sur plusieurs périodes, par rapport aux rendements simples (arithmétiques)?

### Exercice 2 — Covariance et corrélation

On dispose de deux couples de variables aléatoires. Couple 1 :  $\text{Cov}(X, Y) = 15$ ,  $\sigma_X = 5$ ,  $\sigma_Y = 6$ . Couple 2 :  $\text{Cov}(X, Y) = -8$ ,  $\sigma_X = 4$ ,  $\sigma_Y = 5$ .

- (a) Calculer  $\text{Corr}(X, Y)$  pour le couple 1.
- (b) Calculer  $\text{Corr}(X, Y)$  pour le couple 2.
- (c) Les deux corrélations obtenues sont-elles bien comprises dans l'intervalle  $[-1, 1]$ ? Ce résultat est-il garanti pour **n'importe quelles** variables  $X, Y$ , ou est-ce une coïncidence de cet exercice?
- (d) Interpréter la différence de signe entre les deux corrélations obtenues.

### Exercice 3 — Moyenne d'ensemble contre moyenne temporelle

On dispose de trois trajectoires hypothétiques d'un même processus  $(y_t)$ , observées aux dates  $t = 1, 2, 3$  : trajectoire A =  $[2, 3, 4]$ , trajectoire B =  $[1, 3, 5]$ , trajectoire C =  $[3, 3, 3]$ .

- (a) Calculer la **moyenne d'ensemble** (moyenne sur les trois trajectoires) à chaque date  $t = 1$ ,  $t = 2$ ,  $t = 3$ .
- (b) Calculer la **moyenne temporelle** de la seule trajectoire A (moyenne de ses trois valeurs dans le temps).
- (c) Les moyennes d'ensemble calculées en (a) sont-elles constantes au fil du temps? Que suggère ce résultat quant à la possibilité que ce processus soit stationnaire (au sens faible, en moyenne)?
- (d) En pratique, on n'observe jamais qu'**une seule** trajectoire (ici, disons, la trajectoire A). Peut-on alors calculer directement les moyennes d'ensemble de la question (a)? Sous quelle condition, rappelée dans l'introduction, la moyenne temporelle de (b) pourrait-elle malgré tout servir de substitut légitime?

## 2 Applications en sciences économiques

### Exercice 4 — Cumuler un rendement sur plusieurs jours

Un investisseur détient un actif pendant cinq jours de bourse consécutifs, avec les rendements logarithmiques journaliers suivants : 0,012 ; -0,005 ; 0,008 ; -0,003 ; 0,020.

- (a) Calculer le rendement logarithmique cumulé sur les cinq jours.
- (b) En déduire le rendement simple (arithmétique) équivalent sur l'ensemble de la période,  $R = e^{\text{cumul}} - 1$ .
- (c) Si l'on avait, à tort, voulu cumuler directement des rendements **simples** en les additionnant plutôt qu'en composant les facteurs  $(1 + r_i)$ , obtiendrait-on exactement le même résultat qu'en (b)? Pourquoi une telle addition directe de rendements simples est-elle, en toute rigueur, incorrecte?

- (d) Pourquoi les modèles de risque et le calcul de VaR sur plusieurs jours utilisent-ils si souvent des rendements logarithmiques plutôt que des rendements simples, à la lumière de cette propriété d'additivité ?

### Exercice 5 — Corrélation et risque de portefeuille

Un portefeuille est composé de deux actifs, de poids  $w_A = 0,6$  et  $w_B = 0,4$ , d'écarts-types  $\sigma_A = 0,02$  et  $\sigma_B = 0,03$ , et de covariance  $\text{Cov}(r_A, r_B) = 0,00024$ .

- (a) Calculer la corrélation  $\rho_{AB}$  entre les deux actifs.
- (b) Calculer la variance du portefeuille,  $\text{Var}(R_P) = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2 w_A w_B \text{Cov}(r_A, r_B)$ .
- (c) En déduire l'écart-type du portefeuille.
- (d) Si la corrélation entre les deux actifs avait été nulle plutôt que  $\rho_{AB}$ , l'écart-type du portefeuille aurait-il été plus élevé ou plus faible qu'en (c) ? Justifier à partir de la formule.

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a)  $r_1 = \ln(105/100) = \ln(1,05) \approx 0,04879$ .  
(b)  $r_2 = \ln(103/105) \approx -0,01923$ .  
(c)  $r_1 + r_2 \approx 0,02956$  et  $\ln(103/100) = \ln(1,03) \approx 0,02956$  : les deux résultats **coïncident exactement** (à la précision numérique près) — ce n'est pas une coïncidence mais une identité algébrique :  $\ln(P_1/P_0) + \ln(P_2/P_1) = \ln[(P_1/P_0) \times (P_2/P_1)] = \ln(P_2/P_0)$ .  
(d) Parce que le rendement logarithmique cumulé sur plusieurs périodes s'obtient par une simple **somme** des rendements logarithmiques individuels, alors que les rendements simples doivent être **composés multiplicativement** (via  $\prod (1 + r_i) - 1$ ) : la somme est arithmétiquement bien plus simple à manipuler, notamment pour agréger des rendements sur de longues séries ou décomposer un rendement total en contributions journalières additives.

### Correction — Exercice 2

- (a)  $\text{Corr}(X, Y) = 15/(5 \times 6) = 15/30 = 0,5$ .  
(b)  $\text{Corr}(X, Y) = -8/(4 \times 5) = -8/20 = -0,4$ .  
(c) **Oui**, les deux valeurs (0,5 et -0,4) sont bien dans  $[-1, 1]$ . Ce n'est **pas** une coïncidence : l'inégalité de Cauchy-Schwarz garantit que  $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma_X \sigma_Y$  pour **toutes** variables aléatoires  $X, Y$  de variance finie, donc  $\text{Corr}(X, Y) \in [-1, 1]$  systématiquement.  
(d) Le couple 1 présente une **covariation positive** :  $X$  et  $Y$  ont tendance à s'écarter de leur moyenne **dans le même sens**. Le couple 2 présente une **covariation négative** : quand  $X$  s'écarte de sa moyenne dans un sens,  $Y$  a tendance à s'écarter de la sienne dans le sens **opposé**.

### Correction — Exercice 3

- (a) Moyenne d'ensemble à  $t = 1$  :  $(2 + 1 + 3)/3 = 2$ . À  $t = 2$  :  $(3 + 3 + 3)/3 = 3$ . À  $t = 3$  :  $(4 + 5 + 3)/3 = 4$ .  
(b) Moyenne temporelle de  $A = (2 + 3 + 4)/3 = 3$ .  
(c) **Non**, les moyennes d'ensemble (2, puis 3, puis 4) **augmentent** clairement avec  $t$  : ce résultat suggère que  $E(y_t)$  dépend de  $t$  (une tendance), ce qui est **incompatible** avec la stationnarité faible en moyenne, laquelle exige que  $E(y_t)$  soit **constante** dans le temps.  
(d) **Non** : en pratique, on ne dispose jamais de plusieurs trajectoires du même processus, donc les moyennes d'ensemble de la question (a) sont **inobservables** directement. La moyenne temporelle d'une trajectoire unique ne peut servir de substitut légitime à  $E(y_t)$  que si le processus est **stationnaire** (et, plus précisément, ergodique) : c'est précisément la condition qui autorise à « remplacer la répétition par la régularité », comme le souligne l'introduction — une condition que l'exemple de cet exercice, avec sa tendance visible, ne satisferait vraisemblablement pas.

## 2 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 4

- (a)  $\text{Cumul} = 0,012 - 0,005 + 0,008 - 0,003 + 0,020 = 0,032$ .  
(b)  $R = e^{0,032} - 1 \approx 0,03252$ , soit environ **3,25 %**.  
(c) La somme directe des rendements logarithmiques donne **exactement** 0,032 (identique à la question (a), par construction, puisqu'il s'agit déjà de rendements logarithmiques). En revanche, si ces 0,012, -0,005, etc. avaient été des rendements **simples**, les additionner directement (0,032) donnerait un résultat **légèrement différent** du cumul rigoureux par composition  $\prod (1 + r_i) - 1$  (ici  $\approx 3,25\%$  contre  $3,20\%$  par simple somme) : l'écart, faible ici car les rendements sont petits, provient des termes croisés (produits de rendements) que l'addition simple ignore, mais que la composition multiplicative prend correctement en compte.

(d) Parce que les rendements logarithmiques permettent de cumuler un rendement multi-périodes par une simple **somme**, ce qui rend le calcul de la variance (et donc de la VaR) sur un horizon de plusieurs jours beaucoup plus direct — en particulier sous l'hypothèse de rendements i.i.d., la variance du rendement cumulé sur  $h$  jours est simplement  $h$  fois la variance journalière (la base de la règle de la racine du temps), une propriété qui ne se généralise pas aussi proprement aux rendements simples.

#### Correction — Exercice 5

(a)  $\rho_{AB} = 0,00024 / (0,02 \times 0,03) = 0,00024 / 0,0006 = \mathbf{0,4}$ .

(b)  $\text{Var}(R_P) = 0,6^2 \times 0,02^2 + 0,4^2 \times 0,03^2 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,00024 = 0,000144 + 0,000144 + 0,0001152 = \mathbf{0,0004032}$ .

(c)  $\sigma_P = \sqrt{0,0004032} \approx \mathbf{0,02008}$ , soit environ **2,008 %**.

(d) Avec  $\rho_{AB} = 0$ , la variance du portefeuille perdrait le terme croisé  $2w_A w_B \text{Cov}(r_A, r_B) = 0,0001152$ , donnant  $\text{Var}(R_P) = 0,000288$  et  $\sigma_P \approx 1,697\%$  — **plus faible** qu'en (c). Puisque la covariance était **positive** ici, elle **ajoutait** du risque par rapport au cas non corrélé : une corrélation nulle (ou négative) réduit toujours, à poids et volatilités individuelles fixés, la variance du portefeuille par rapport au cas de corrélation positive — le principe même de la diversification.